

43 Вопрос

Метрические пространства. Метрика, ее свойства. Примеры метрик. Близкие (топологически эквивалентные) метрики.

Метрическое пространство

Множество E называется метрическим

пространством, если функция: $E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$, где

$\mathbb{R}^+ = [0; +\infty)$, так, что 1) $\rho(x, y) \geq 0$ причем

$$\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad \forall x, y \in E$$

Свойства метрики:

1) $\rho(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in E$

2) $\rho(x, y) = \rho(y, x) \quad \forall x, y \in E$

3) $\forall x, y, z \in E \quad \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ - неравенство треугольника

Примеры метрики:

I) $\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$

3 свойства выполняются

II) E — пространство непрерывных линейных функций

$$E = \{ f(x) \mid f(x) \in C^0[a, b] \}$$

Варианты метрик:

$$(1) \quad \rho_1(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

$$(2) \quad \rho_2(f, g) = \int_a^b \sqrt{(f(x) - g(x))^2} dx$$

III) $\mathbb{R}^n$ 1) Евклидова метрика: $M_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$

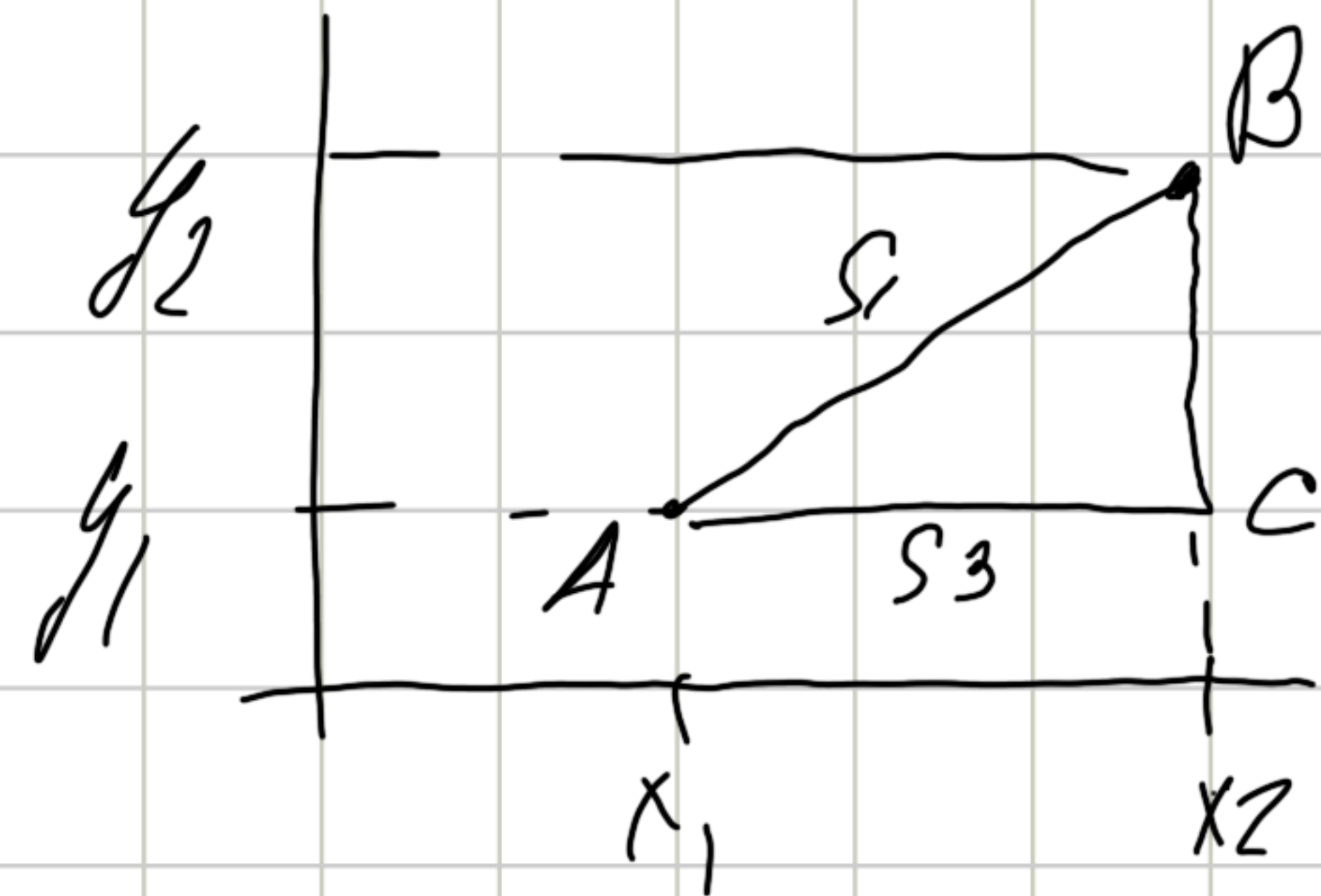
$$S_1(M_1, M_2) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

$M_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$

2) $S_2(M_1, M_2) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$

3) $S_3(M_1, M_2) = \max_{i=1, \dots, n} |x_i - y_i|$

$$AC + BP = S_2$$



Определение Две метрики ρ_1 и ρ_2 называются
топологически эквивалентными, если $\exists \underbrace{c_1, c_2, c_3}_{const} > 0$:

$$: c_1 \rho_1 \leq c_2 \rho_2 \leq c_3 \rho_1$$

$$\text{или } \rho_1 \rightarrow 0 \Leftrightarrow \rho_2 \rightarrow 0$$

Близость в смысле метрики ρ_2 означает близость
в смысле метрики ρ_1 .